

TÀI LIỆU VẬN HÀNH • S8 TÂN PHÚ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMO SODOBA

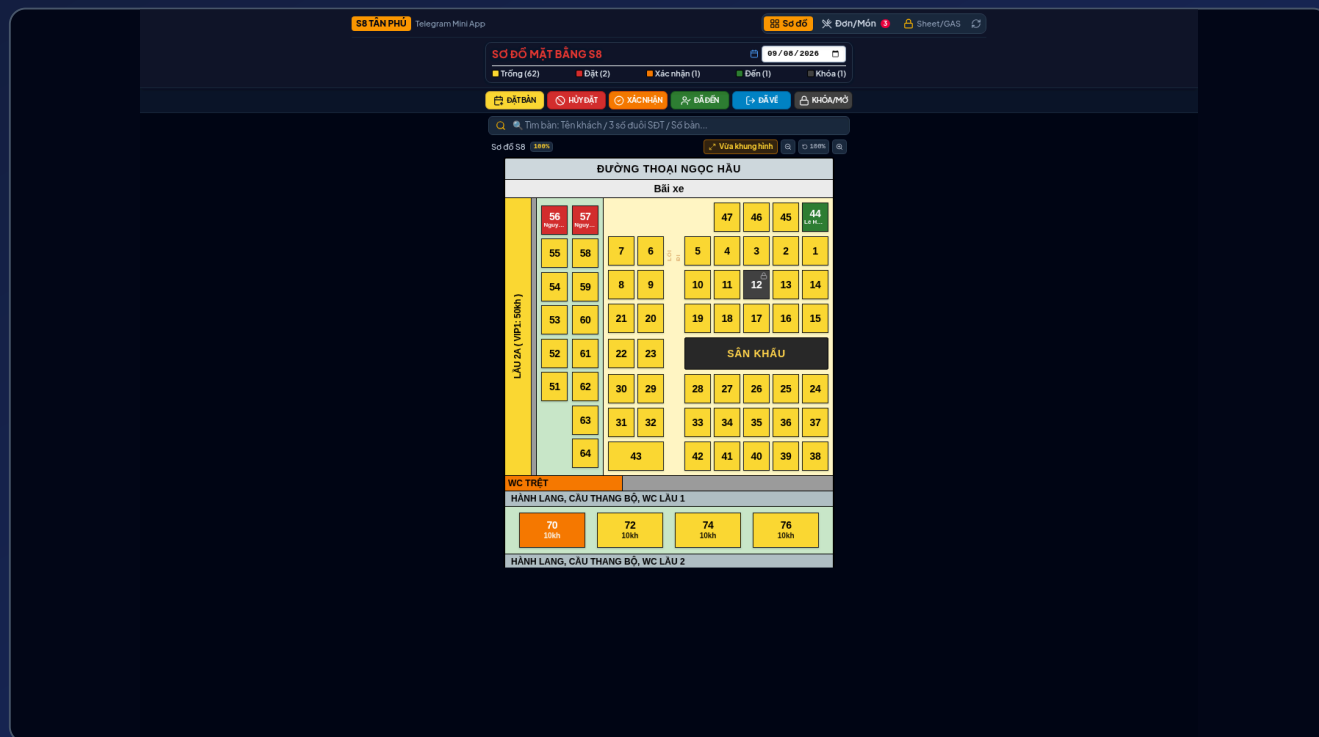
Quản lý sơ đồ bàn, đơn đặt bàn, trạng thái phục vụ, thực đơn và kết nối Google Sheets/GAS.

✓ Kiểm thử giao diện: 20/20 kịch bản đặt

Phiên bản tài liệu: 1.0

Ngày kiểm tra: 08/09/2026

Môi trường kiểm tra: Chrome, desktop 1440×1000 và mobile 390×844



Thông tin quan trọng trước khi dùng

- Kết quả kiểm tra:** build và TypeScript đạt; 20/20 kịch bản giao diện đạt; không ghi nhận lỗi JavaScript làm gián đoạn thao tác.
- Phạm vi kiểm tra:** các thao tác ghi dữ liệu được thực hiện trong phiên trình duyệt cô lập bằng *Offline Persistence & Local Engine*. Dữ liệu kiểm thử không được gửi tới Google Sheet thật.
- Trước khi vận hành thật:** quản trị viên phải nhập URL Google Apps Script Web App thật trong tab **Sheet/GAS**, nhấn **Lưu URL** rồi **Kiểm tra**. Việc tích hợp với Sheet thật chưa thể nghiệm thu khi chưa có URL triển khai và quyền truy cập thực tế.
- Lưu ý nhỏ:** trình duyệt yêu cầu `/favicon.ico` nhưng server trả về 404. Việc này chỉ làm thiếu biểu tượng tab, không ảnh hưởng chức năng.

Mục lục

1. Khởi động nhanh

2. Làm quen với sơ đồ bàn

3. Tìm kiếm và xem chi tiết

4. Tạo đơn đặt bàn

5. Quản lý đơn và trạng thái

6. Quản lý thực đơn
7. Dời, nối và chỉnh sửa bàn

8. Khóa/mở bàn và kết thúc phục vụ

9. Kết nối Google Sheets/GAS

10. Sử dụng trên điện thoại

11. Xử lý sự cố

12. Biên bản kiểm thử

Vai trò người dùng

Vai trò	Công việc chính	Lưu ý
Lễ tân/điều phối	Tìm bàn, đặt bàn, xác nhận, ghi nhận khách đến/về, đổi bàn.	Luôn kiểm tra đúng ngày đang xem.
Phục vụ/bếp	Xem đơn, thêm/sửa số lượng món, nhập ghi chú bếp, xem phiếu dời bàn.	Kiểm tra mã đơn và số bàn trước khi lưu.
Quản trị viên	Cấu hình GAS, kiểm tra kết nối, reset dữ liệu mẫu.	Tab Sheet/GAS có mật khẩu bảo vệ.

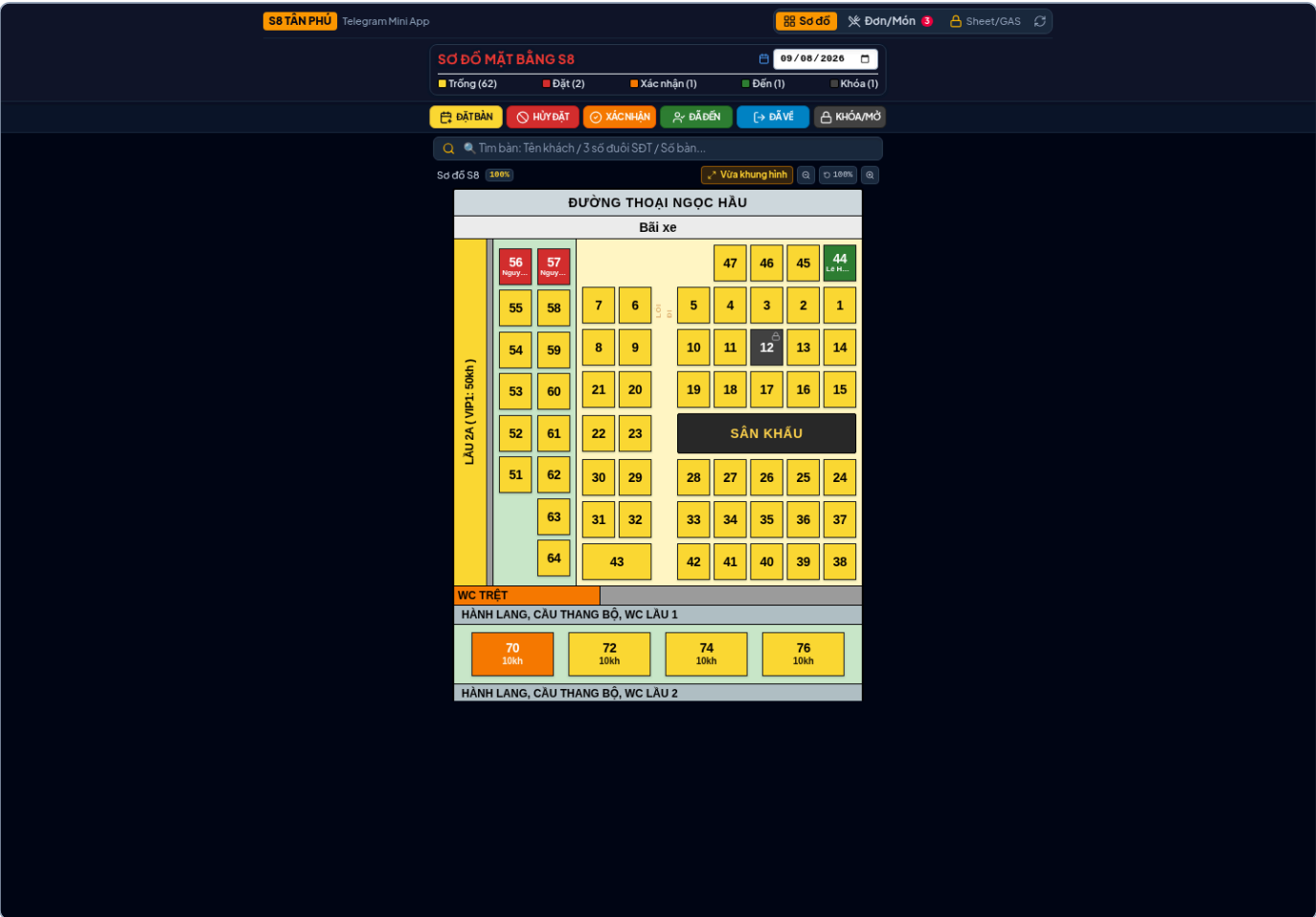
1. Khởi động nhanh

1.1 Truy cập ứng dụng

- 1 Mở URL do quản trị viên cung cấp hoặc mở Mini App từ Telegram.
- 2 Chờ dòng tiêu đề **SƠ ĐỒ MẶT BẰNG S8** và các ô bàn xuất hiện.
- 3 Kiểm tra ô ngày ở góc phải. Chọn đúng ngày cần xem trước khi thao tác.
- 4 Nếu dữ liệu chưa mới, nhấn biểu tượng làm mới cạnh tab **Sheet/GAS**.

1.2 Ba khu vực chính

Khu vực	Mục đích
Sơ đồ	Xem trực quan toàn bộ bàn; đặt, hủy, xác nhận, ghi nhận đến/về và khóa bàn.
Đơn/Món	Tìm và sửa đơn, chuyển trạng thái, quản lý món đã đặt.
Sheet/GAS	Cấu hình backend Google Apps Script, kiểm tra dữ liệu và xem hướng dẫn Code.gs.



Hình 1 — Màn hình chính gồm tab điều hướng, ngày xem, chú giải màu, thanh thao tác, tìm kiếm và sơ đồ vật lý.

2. Làm quen với sơ đồ bàn

2.1 Ý nghĩa màu trạng thái

Màu	Trạng thái	Có thể thao tác
Vàng	Trống	Đặt bàn hoặc khóa bàn.
Đỏ	Đã đặt	Xác nhận, ghi nhận đã đến, hủy, xem/sửa đơn, dời/nối bàn.
Cam	Đã xác nhận	Ghi nhận đã đến, hủy, xem/sửa đơn, dời/nối bàn.
Xanh lá	Đã đến	Đã về, hủy, xem/sửa đơn, dời/nối bàn.
Xám đậm	Khóa/không hoạt động	Chỉ mở khóa; không thể đặt bàn.

2.2 Đọc sơ đồ

- **Khu vực Xanh:** nhóm bàn sân vườn 51-64.
- **Khu vực Trệt:** các dãy bàn chính, sân khấu, lối đi và khu vệ sinh.
- **VIP lầu 1:** các phòng VIP70, VIP72, VIP74, VIP76.
- **Lầu 2A/VIP1 và Lầu 2B/VIP2:** khu vực lớn cho nhóm đông/sự kiện.

2.3 Thu phóng

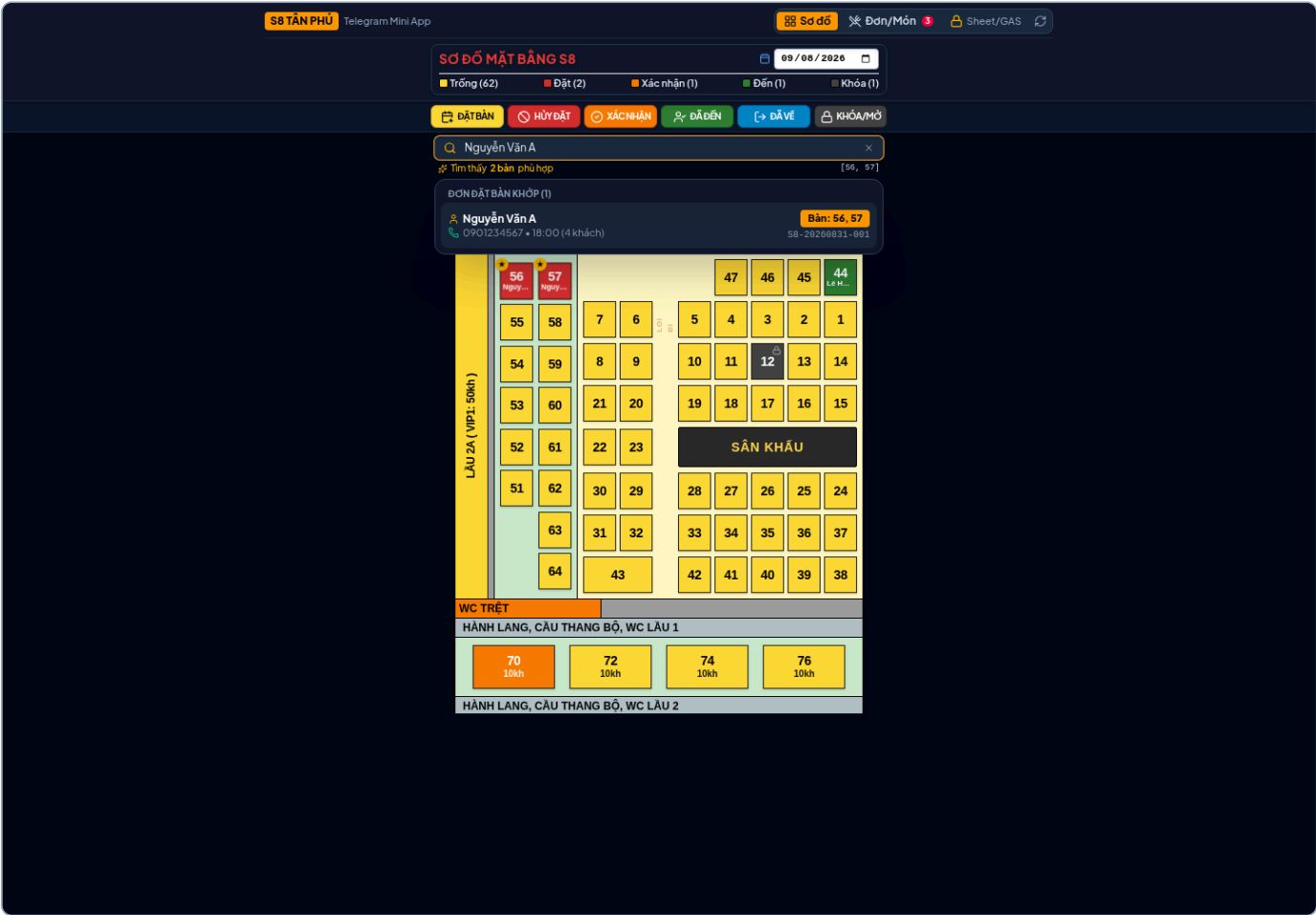
- **Vừa khung hình:** tự cân sơ đồ theo màn hình hiện tại.
- Nút -/+ : thu nhỏ/phóng to.
- Nút phần trăm: trở về kích thước chuẩn 100%.

Khi một chế độ thao tác đang bật, các bàn không hợp lệ sẽ bị làm mờ và không bấm được. Đây là cơ chế ngăn thao tác sai trạng thái.

3. Tìm kiếm và xem chi tiết

3.1 Tìm nhanh

- 1 Chạm ô **Tìm bàn** phía trên sơ đồ.
- 2 Nhập một trong các giá trị: tên khách, 3 số cuối điện thoại, mã đơn hoặc số bàn.
- 3 Chọn kết quả khách để mở chi tiết đơn; chọn kết quả bàn để làm nổi bật vị trí trên sơ đồ.



Hình 2 — Ví dụ tìm theo tên khách. Kết quả hiển thị số điện thoại, giờ, số khách, nhóm bàn và mã đơn.

3.2 Xem chi tiết bàn

Khi không bật chế độ thao tác nào, chạm trực tiếp vào một bàn để mở thông tin chi tiết. Với bàn đã có khách, màn hình cho biết đại diện khách, điện thoại, số khách, tiền cọc, ghi chú, món đặt trước và các thao tác dời/nổi bàn.

56
ĐÃ ĐẶT (4 KHÁCH)

Khu Vực Xanh (Sân vườn)

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐẶT BÀN

S8-20200831-001

Sửa thông tin

Họ tên khách:

Nguyễn Văn A

Số điện thoại:

0901234567

Thời gian đặt:

18:00 (06:00 PM) • 2026-09-08

Số lượng khách:

4 người

Tiền cọc:

200.000 đ

Người ghi nhận:

Chủ SMO

Ghi chú:

Ghế trẻ em, gần khu cây xanh

Nhóm bàn ghép của đơn:

Bàn 56

Bàn 57

MÓN ĂN ĐẶT TRƯỚC (2 MÓN)

Quản lý thực đơn

2x Gỏi khoai môn hải sản

330.000 đ

1x Lẩu thái hải sản chua cay

320.000 đ

ĐỔI BÀN (Group Transfer)

GỘP / NỐI THÊM BÀN

Xác nhận

Đã đến

Hủy đặt

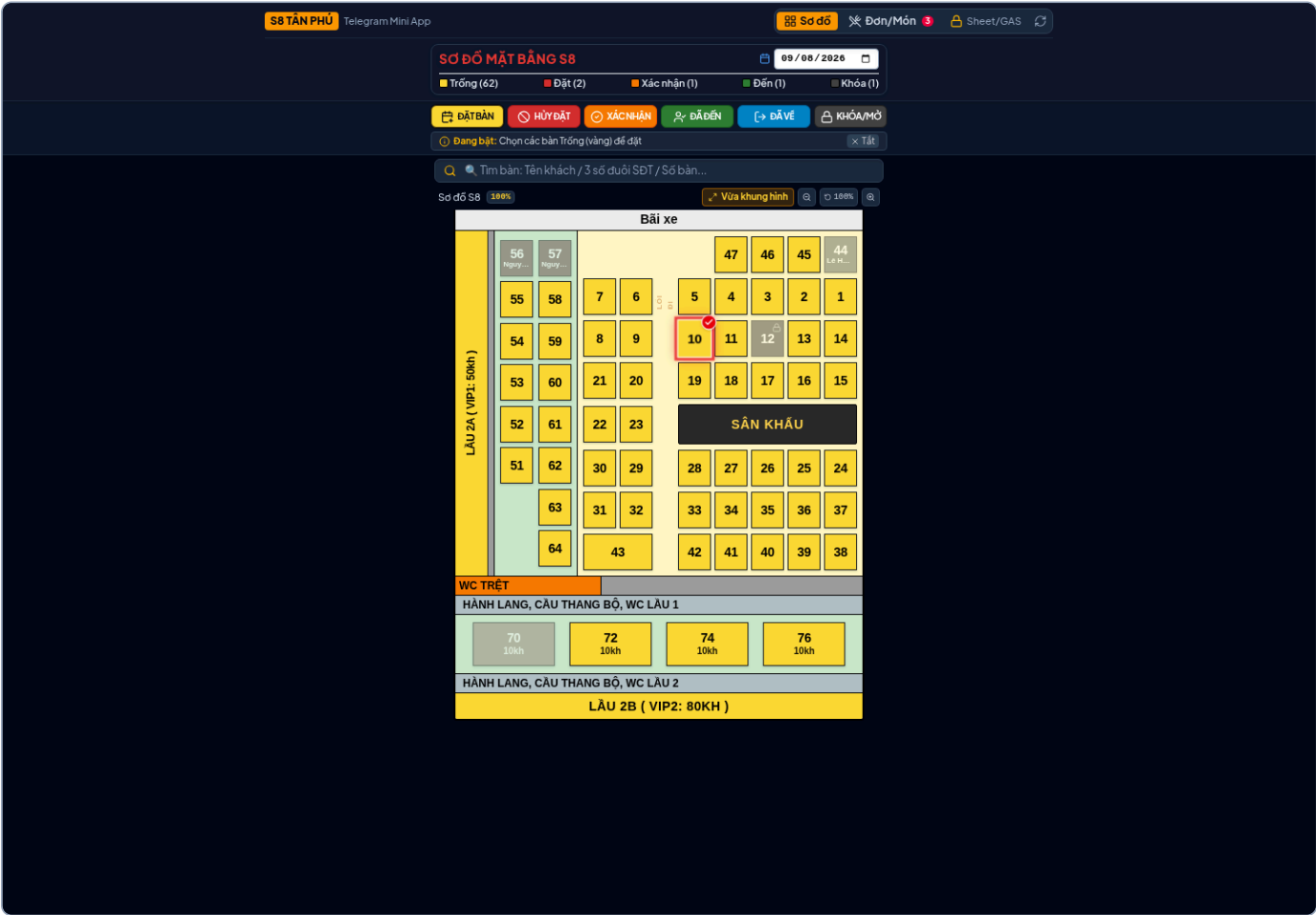
Hình 3 — Chi tiết bàn đã đặt. Đối chiếu tên khách, mã đơn và số bàn trước khi đổi trạng thái.

SMO SODOBA S8 • Hướng dẫn sử dụng • Trang 6/18

4. Tạo đơn đặt bàn

4.1 Chọn bàn

- 1 Tại tab **Sơ đồ**, nhấn **ĐẶT BÀN**.
- 2 Chạm một hoặc nhiều bàn màu vàng. Bàn được chọn có viền đỏ và dấu kiểm.
- 3 Kiểm tra danh sách bàn ở thanh dưới cùng rồi nhấn **TIẾP TỤC ĐẶT BÀN**.



Hình 4 — Chọn bàn trống. Có thể nhấn “Bỏ chọn” để làm lại trước khi tiếp tục.

4.2 Điền thông tin đơn

Trường	Yêu cầu	Ví dụ/Lưu ý
Tên khách hàng	Bắt buộc	Nhập tên để nhận diện.
Số điện thoại	Bắt buộc, 10 số	Ví dụ: 0901234567.
Ngày/giờ đặt	Bắt buộc	Có các nút giờ nhanh cho ca trưa và ca tối.
Số lượng khách	Tối thiểu 1	Dùng nút –/+ hoặc nhập trực tiếp.
Tiền cọc	Không bắt buộc	Có mức nhanh 0, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 đồng.
Ghi chú	Khuyến nghị	Ghế trẻ em, ăn chay, sinh nhật, gần sân khấu...
Người nhập	Tự điền	Lấy từ Telegram nếu có; vẫn có thể chỉnh.

Kiểm tra kỹ **ngày, giờ, bàn và số điện thoại** trước khi lưu. Form sẽ chặn nếu thiếu tên/điện thoại hoặc điện thoại không đủ định dạng 10 số.

4. Tạo đơn đặt bàn (tiếp)

17

ĐẶT BÀN MỞI TÂN PHÚ (S8)

Bàn chọn (1): Bàn 10

X

Tên khách hàng *

Khách kiểm thử

Số điện thoại *

0909999999

Ngày đặt (YYYY-MM-DD) *

09/08/2026

Giờ đặt (24h & AM/PM)

22:50 (10:50 PM)

10:50 PM

Ca nhanh:

11:30 (Trưa)

12:00 (Trưa)

12:30 (Trưa)

17:30 (Tối)

18:00 (Tối)

18:30 (Tối)

19:00 (Tối)

19:30 (Tối)

Số lượng khách (Mặc định 2) *

-

4

+

Tiền cọc (VNĐ)

200000

200.000 đ

0 đ

100.000 đ

200.000 đ

500.000 đ

1.000.000 đ

Ghi chú đặt bàn (Ghế trẻ em, ăn chay, vị trí gần sân khấu...)

Bàn kiểm thử tài liệu - không cay

Người nhập đơn (Tự động từ Telegram User)

Chủ SMO

Hủy bỏ

XÁC NHẬN ĐẶT BÀN (S8)

Hình 5 — Form đã điền. Nhấn “XÁC NHẬN ĐẶT BÀN (S8)” để lưu.

4.3 Sau khi lưu

- Ứng dụng báo **Đặt bàn thành công**.
- Bàn chuyển từ vàng sang đỏ và hiển thị tên khách.
- Đơn xuất hiện trong tab **Đơn/Món**.
- Nếu đã kết nối GAS thật, ứng dụng gửi dữ liệu về backend; nếu chưa, dữ liệu được lưu trong Local Engine của trình duyệt.

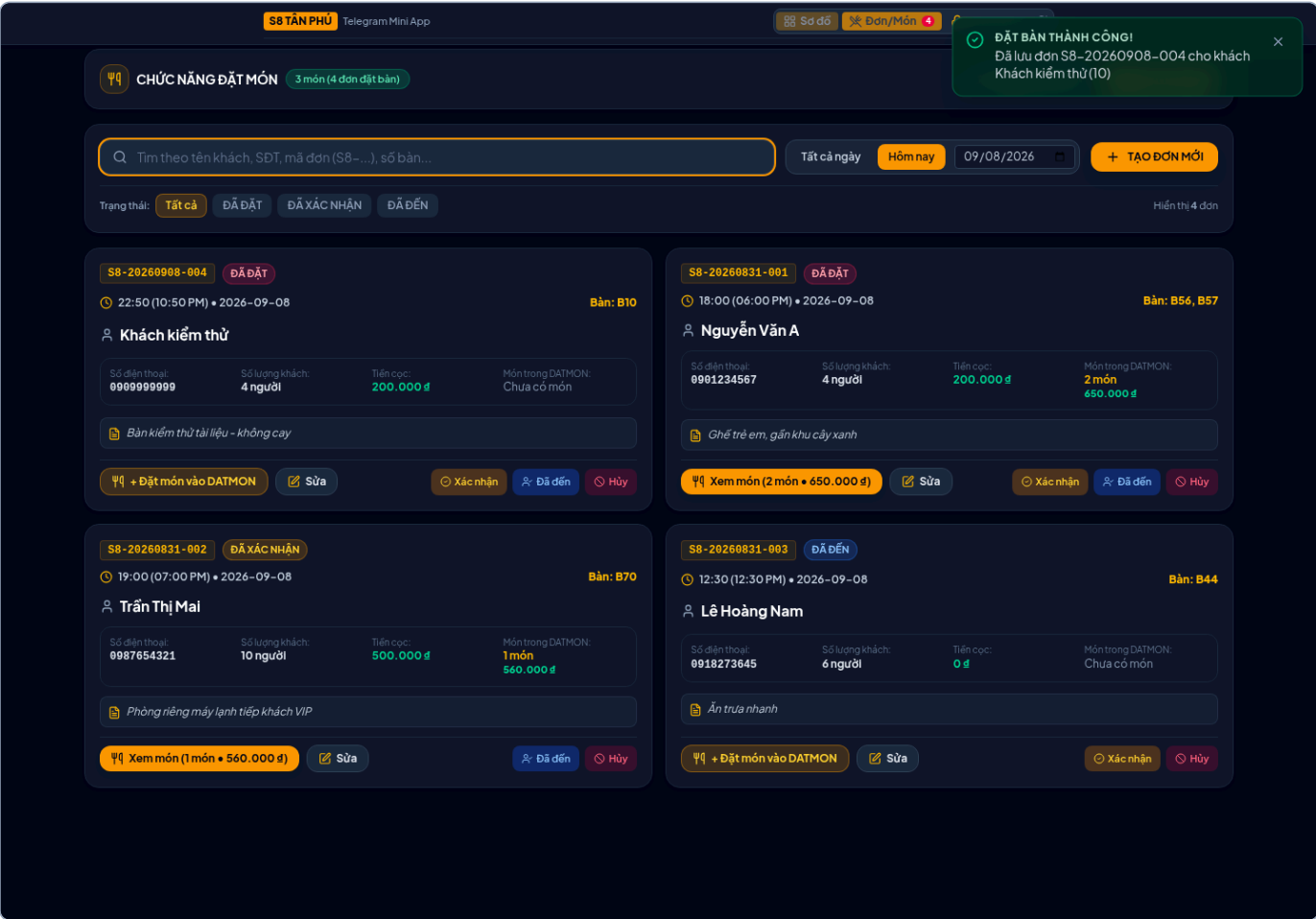
4.4 Cách khác để đặt một bàn

1. Tắt mọi chế độ thao tác.
2. Chạm bàn màu vàng.
3. Trong hộp chỉ tiết bàn trống, chọn **ĐẶT BÀN NÀY NGAY.**
4. Điền và xác nhận form như trên.

5. Quản lý đơn và trạng thái

5.1 Tìm và lọc đơn

Mở tab **Đơn/Món**. Có thể tìm theo tên, điện thoại, mã đơn hoặc bàn; lọc theo tất cả/hôm nay/ngày cụ thể; và lọc trạng thái.



Hình 6 — Mỗi thẻ đơn có mã đơn, trạng thái, thời gian, bàn, khách, cọc, số món, ghi chú và nhóm nút thao tác.

5.2 Chuyển trạng thái đúng quy trình

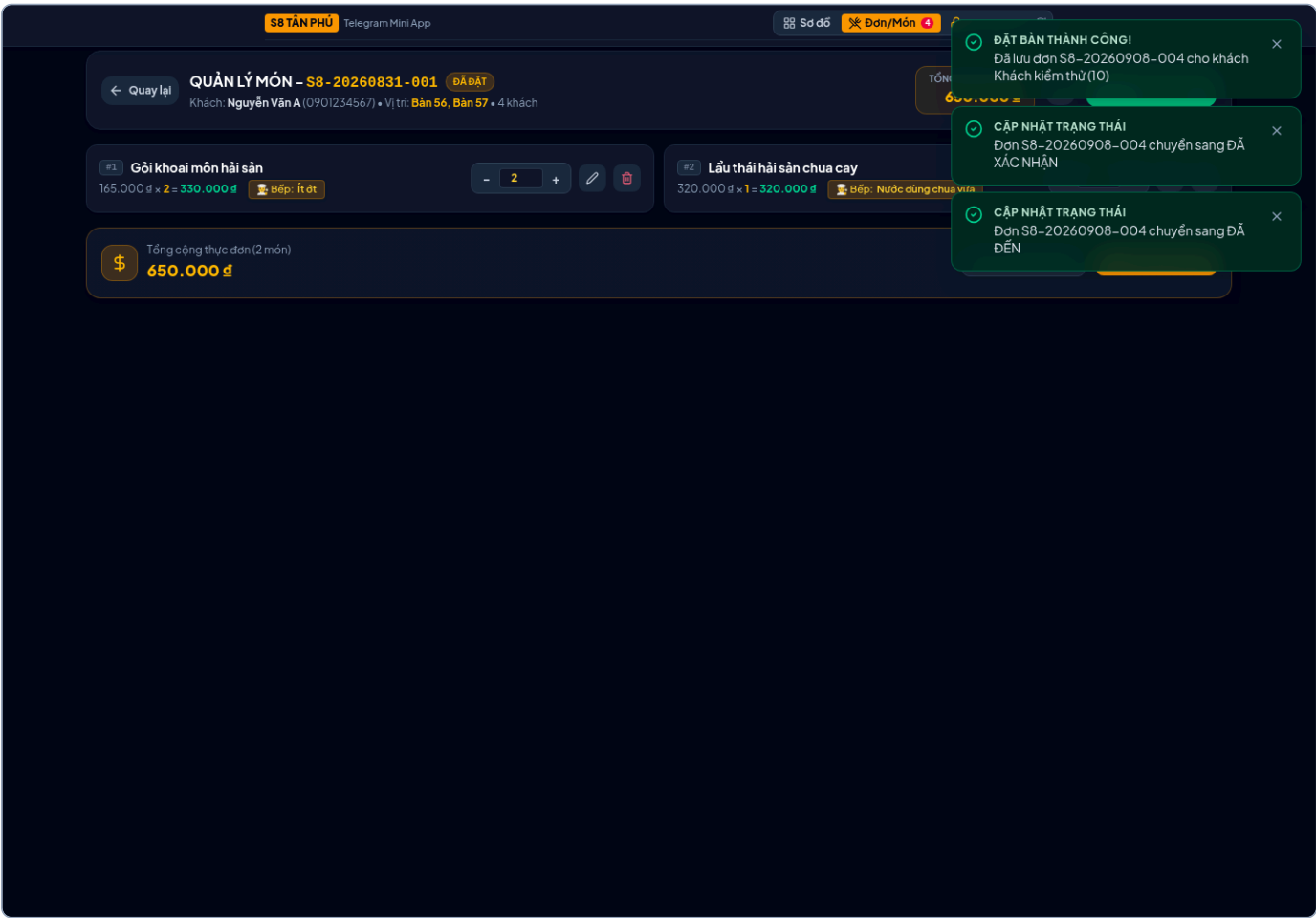
Tình huống	Thao tác	Kết quả
Khách xác nhận sẽ đến	Nhấn Xác nhận	Đơn/bàn chuyển sang cam.
Khách có mặt	Nhấn Đã đến	Đơn/bàn chuyển sang xanh lá.
Khách không dùng đơn	Nhấn Hủy	Đơn bị loại khỏi danh sách hoạt động; bàn được giải phóng.
Khách ăn xong và rời đi	Từ sơ đồ/chi tiết, nhấn Đã về	Bàn trở lại trạng thái trống.

Không nhầm Hủy và Đã về: “Hủy” dành cho đơn không tiếp tục; “Đã về” chỉ dùng khi khách đang ở trạng thái Đã đến và đã kết thúc phục vụ.

6. Quản lý thực đơn

6.1 Mở chi tiết món

- Mở tab **Đơn/Món**.
- Tìm đúng đơn và nhấn **Xem món** hoặc **+ Đặt món vào DATMON**.
- Kiểm tra mã đơn, khách, bàn và tổng tiền ở đầu trang.



Hình 7 — Trang quản lý món. Có thể tăng/giảm số lượng, nhập số lượng chính xác, sửa hoặc xóa mềm món.

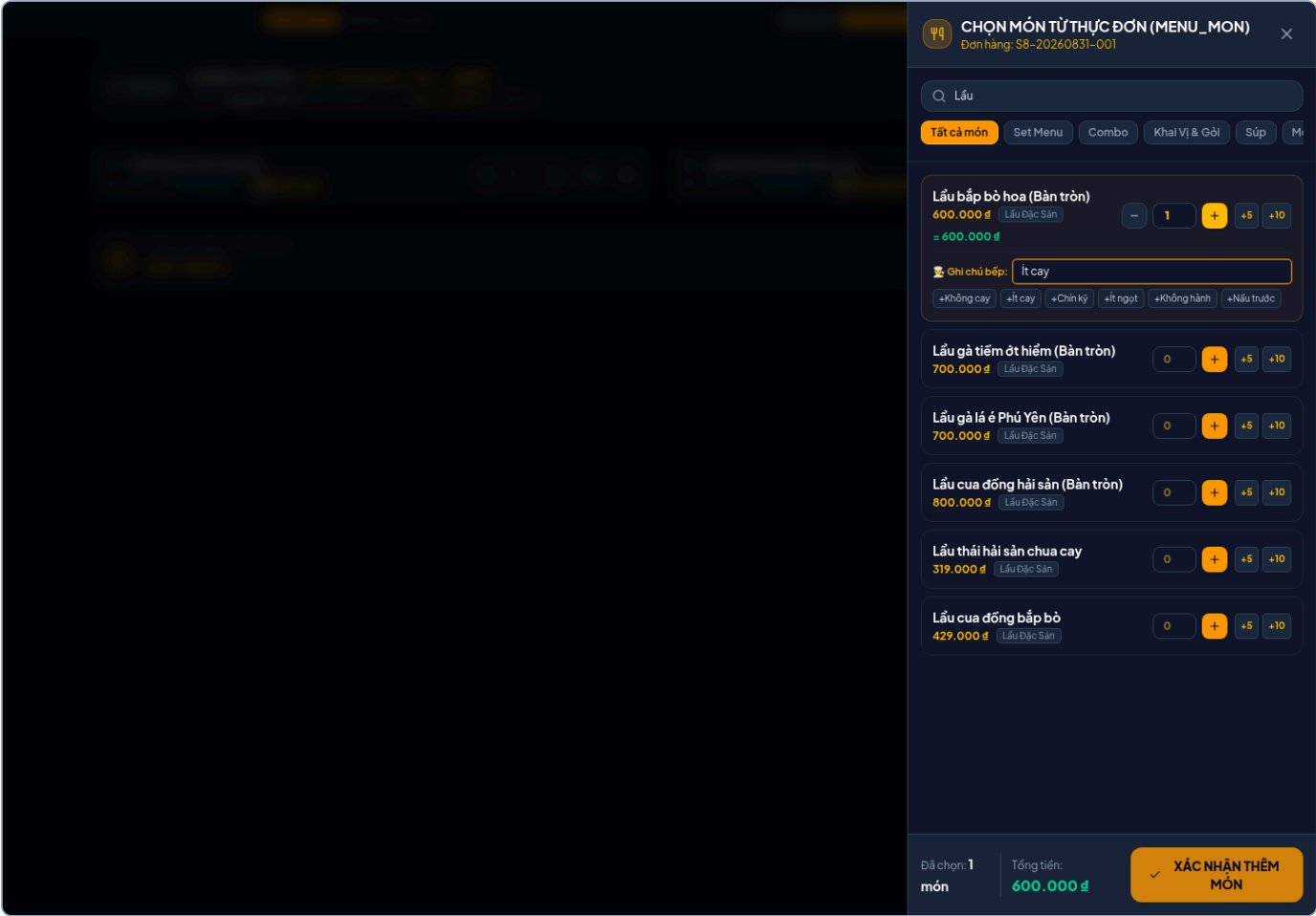
6.2 Sửa món hiện có

- Nhấn **–/+** để giảm/tăng một phần.
- Nhập trực tiếp số lượng và nhấn **Enter** hoặc chạm ra ngoài để lưu.
- Nhấn biểu tượng sửa để đổi tên, số lượng hoặc ghi chú.
- Nhấn biểu tượng thùng rác, kiểm tra lại tên món rồi xác nhận. Đây là **xóa mềm**; dữ liệu được chuyển trạng thái thay vì mất hoàn toàn.

6. Quản lý thực đơn (tiếp)

6.3 Thêm món mới

- 1 Nhấn + **THÊM MÓN**.
- 2 Tìm theo tên món hoặc chọn danh mục. Món đang tạm ngưng bị làm mờ và không thể chọn.
- 3 Dùng +, **+5**, **+10** hoặc nhập trực tiếp số lượng.
- 4 Nhập ghi chú bếp hoặc chọn thẻ nhanh như “Không cay”, “Ít cay”, “Chín kỹ”, “Không hành”, “Nấu trước”.
- 5 Đối chiếu tổng số món và tổng tiền ở thanh dưới rồi nhấn **XÁC NHẬN THÊM MÓN**.



Hình 8 — Ngăn chọn món. Ví dụ đã chọn 1 phần lẩu và nhập ghi chú “Ít cay”.

Nếu đặt nhiều phần, ưu tiên nhập trực tiếp hoặc nút +5/+10; luôn kiểm tra tổng tiền trước khi xác nhận.

7. Dời, nối và chỉnh sửa bàn

Dời toàn bộ nhóm bàn

1. Tắt chế độ thao tác và chạm một bàn của đơn.
2. Chọn **DỜI BÀN (Group Transfer)**.
3. Kiểm tra nhóm bàn nguồn được nhận diện tự động.
4. Chọn một hoặc nhiều bàn đích màu vàng.
5. Nhấn **XÁC NHẬN DỜI**.
6. Kiểm tra phiếu báo Bếp/Bar; có thể in phiếu.

Toàn bộ bàn nguồn được giải phóng; thực đơn đi theo đơn sang nhóm bàn mới.

Gộp/nối thêm bàn

1. Mở chi tiết một bàn của đơn.
2. Chọn **GỘP / NỐI THÊM BÀN**.
3. Kiểm tra nhóm bàn hiện tại.
4. Chọn các bàn trống cần nối.
5. Nhấn **XÁC NHẬN NỐI BÀN**.

Bàn cũ vẫn giữ nguyên; bàn nối thêm nhận cùng trạng thái và cùng đơn.

7.1 Sửa thông tin khách và đổi bàn

1. Trong tab **Đơn/Món**, nhấn **Sửa** trên thẻ đơn; hoặc chọn **Sửa thông tin** từ chi tiết bàn.
2. Chỉnh tên, số điện thoại, ngày/giờ, số khách, cọc, trạng thái hoặc ghi chú.
3. Tại phần bàn gán, giữ/bỏ bàn hiện tại và chọn thêm bàn trống.
4. Kiểm tra phải còn ít nhất một bàn, sau đó nhấn **LƯU THAY ĐỔI**.

Quy tắc nhóm bàn: khi một đơn gán nhiều bàn, thao tác trạng thái từ một bàn có thể tự chọn toàn bộ nhóm để giữ dữ liệu nhất quán.

8. Khóa/mở bàn và kết thúc phục vụ

8.1 Khóa hoặc mở khóa

1. Nhấn **KHÓA/MỞ** trên thanh thao tác.
2. Chọn bàn trống để khóa hoặc bàn xám để mở khóa.
3. Kiểm tra thanh dưới cùng và xác nhận.

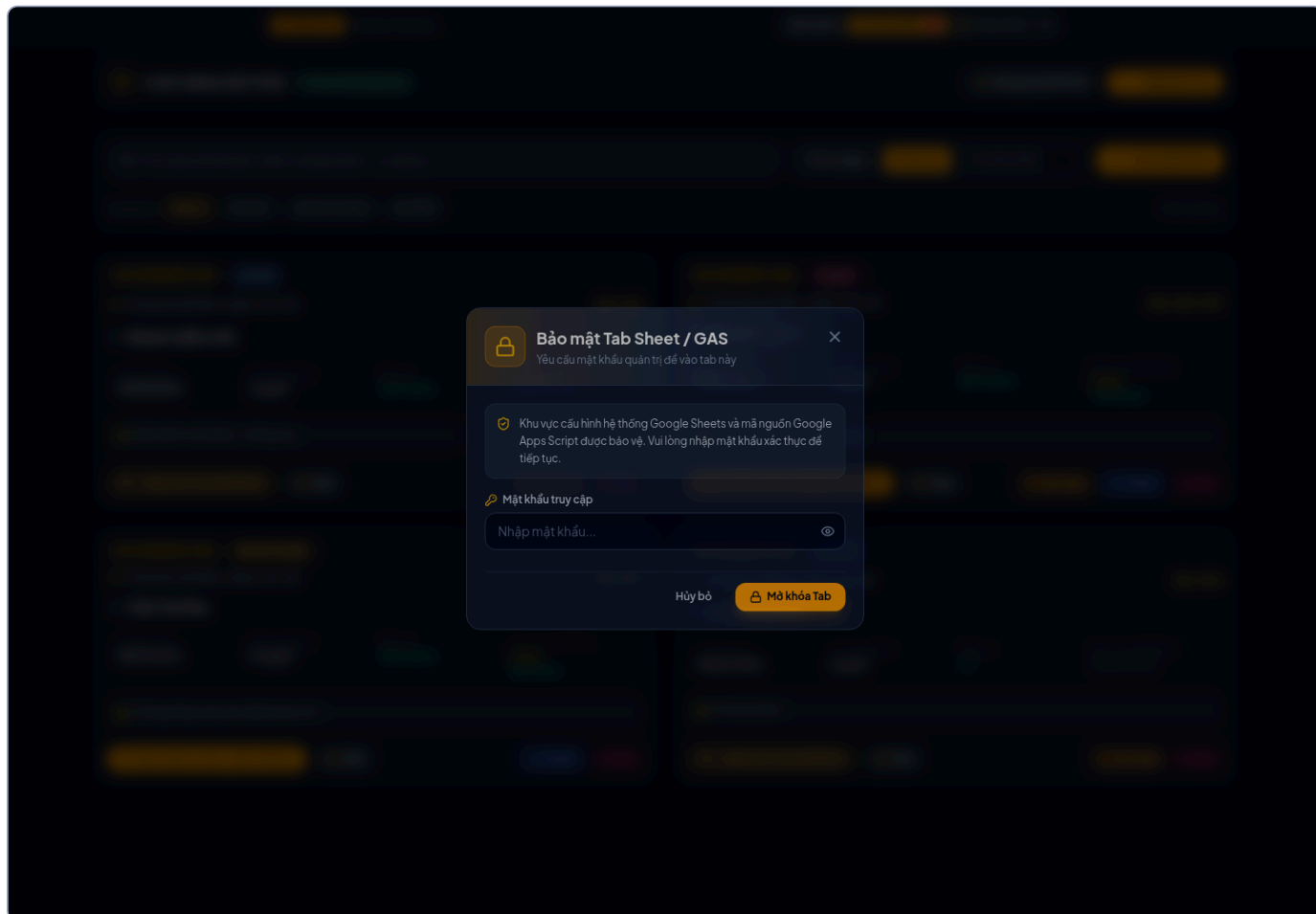
8.2 Ghi nhận khách đã về

1. Chỉ chọn bàn đang xanh lá/Đã đến.
2. Nhấn **ĐÃ VỀ**, chọn bàn/nhóm bàn rồi xác nhận.
3. Kiểm tra bàn trở lại màu vàng.

9. Kết nối Google Sheets/GAS

9.1 Mở khóa trang cấu hình

1. Nhấn tab **Sheet/GAS**.
2. Nhập mật khẩu cấu hình: `smo_vungmanh`.
3. Nhấn **MỞ KHÓA TRUY CẬP**.



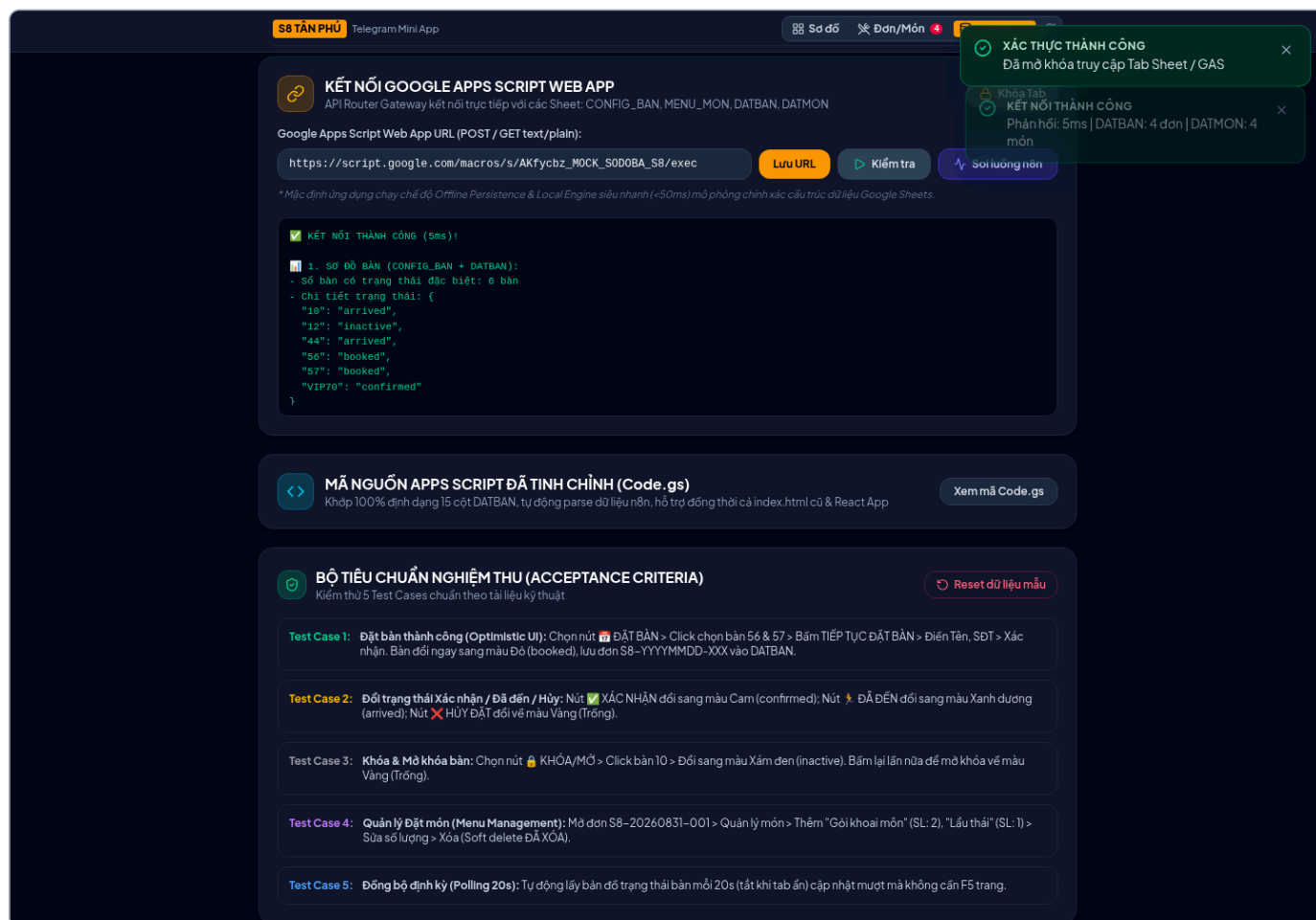
Hình 9 — Hộp xác thực bảo vệ trang cấu hình. Dùng biểu tượng con mắt nếu cần kiểm tra ký tự vừa nhập.

Bảo mật: mật khẩu hiện được đặt trực tiếp trong mã phía trình duyệt nên chỉ là lớp ngăn thao tác nhầm, không phải cơ chế bảo mật cấp máy chủ. Không công khai URL cấu hình và nên bổ sung xác thực phía backend khi đưa lên Internet.

9. Kết nối Google Sheets/GAS (tiếp)

9.2 Lưu URL Web App

- 1 Dán URL có dạng `https://script.google.com/macros/s/.../exec` vào ô URL.
- 2 Nhấn **Lưu URL**.
- 3 Nhấn **Kiểm tra**. Kết quả phải đọc được sơ đồ bàn, số đơn DATBAN và số dòng món DATMON.
- 4 Nếu dữ liệu từ n8n không lên đúng, nhấn **Soi luồng n8n** để xem ngày thô, bàn thô và kết quả chuẩn hóa.



Hình 10 — Kết quả kiểm tra thành công trong Local Engine. Khi dùng GAS thật, cần đối chiếu số bàn/đơn/món với Google Sheet.

9.3 Triển khai Code.gs

1. Mở Google Sheet → **Extensions** → **Apps Script**.
2. Tại trang Sheet/GAS trong ứng dụng, mở phần **Xem mã Code.gs** và sao chép mã.
3. Dán vào Apps Script, lưu và triển khai dạng **Web app**.
4. Cấp quyền truy cập phù hợp với mô hình vận hành.
5. Sao chép URL `/exec` mới và lưu vào ứng dụng.

Nút **Reset dữ liệu mẫu** phục hồi Local Engine. Không dùng nút này như một thao tác xử lý dữ liệu sản xuất trên Google Sheet.

10. Sử dụng trên điện thoại



Hình 11 — Giao diện ở kích thước 390×844. Sơ đồ vừa chiều ngang và không phát sinh tràn ngang.

Mẹo thao tác nhanh

- Dùng **Vừa khung hình** để nhìn toàn bộ sơ đồ.
- Chạm chính giữa ô bàn; bàn hợp lệ sẽ hiện viền/dấu kiểm.
- Khi thanh xác nhận xuất hiện ở dưới, cuộn đến vùng cần thiết nhưng không đổi tab trước khi xác nhận.
- Trong drawer chọn món, cuộn danh sách ở giữa; thanh tổng tiền luôn nằm phía dưới.
- Nếu bàn quá nhỏ, phóng to bằng nút + rồi thu lại sau khi chọn.

Quy trình khuyến nghị cho lễ tân

1. Chọn đúng ngày.
2. Tìm khách trước để tránh tạo trùng.
3. Chọn bàn trống → nhập đủ tên, điện thoại, giờ và số khách.
4. Đọc lại tên khách và bàn trước khi xác nhận.
5. Khi khách gọi lại, chuyển **Xác nhận**; khi đến, chuyển **Đã đến**.
6. Khi kết thúc, dùng **Đã về** để giải phóng bàn.

11. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không thấy đơn vừa tạo	Đang xem sai ngày hoặc bộ lọc chưa đúng.	Chọn đúng ngày, xóa từ khóa, chọn Tất cả trạng thái, nhấn đồng bộ.
Không chọn được bàn	Bàn không phù hợp chế độ đang bật.	Tắt chế độ, kiểm tra màu bàn rồi bật đúng thao tác.
Không dùng được Đã về	Bàn chưa ở trạng thái Đã đến.	Chuyển đơn sang Đã đến trước.
Không thêm được món	Chưa chọn số lượng hoặc món đang tạm ngưng.	Chọn món hoạt động, đặt số lượng ≥ 1 .
Kiểm tra GAS không đúng số liệu	URL sai/cũ, Web App chưa cấp quyền, dữ liệu sai tab/cột.	Triển khai lại, dùng URL /exec mới, kiểm tra quyền, chạy Soi luồng n8n.
Dữ liệu chỉ có trên máy đang dùng	Ứng dụng vẫn ở Local Engine.	Nhập URL GAS thật và kiểm tra lại kết nối.
Thiếu biểu tượng tab	/favicon.ico trả về 404.	Không ảnh hưởng chức năng; thêm favicon khi hoàn thiện triển khai.
Giao diện chưa cập nhật	Dữ liệu cache/chưa đồng bộ.	Nhấn nút làm mới; kiểm tra mạng và trạng thái GAS.

Thông tin cần gửi khi báo lỗi

- Ngày/giờ xảy ra lỗi và ngày đang chọn trên ứng dụng.
- Mã đơn, tên khách, số bàn và thao tác vừa thực hiện.
- Ảnh chụp toàn màn hình kèm thông báo lỗi.
- Kết quả nút **Kiểm tra** hoặc **Soi luồng n8n** nếu liên quan dữ liệu.

12. Biên bản kiểm thử giao diện

Ngày thực hiện: 08/09/2026 • **Trình duyệt:** Google Chrome headless • **Dữ liệu:** Local Engine trong context cô lập.

Mã	Kịch bản	Kết quả xác nhận	Trạng thái
MT-01	Mở ứng dụng	Hiển thị sơ đồ, điều hướng và chú giải.	PASS
MT-02	Trạng thái mẫu	Đặt/Xác nhận/Đến/Khóa hiển thị đúng.	PASS
MT-03	Tìm theo tên khách	Đúng khách và nhóm bàn 56, 57.	PASS
MT-04	Chi tiết bàn đã đặt	Đúng khách, điện thoại và đơn.	PASS
MT-05	Chọn bàn trống	Bàn 10 được chọn; thanh xác nhận xuất hiện.	PASS
MT-06	Trường bắt buộc	Chặn form thiếu tên/điện thoại.	PASS
MT-07	Điện thoại sai	Chặn số không đúng định dạng 10 số.	PASS
MT-08	Tạo đơn	Đơn tạo thành công; bàn 10 chuyển Đã đặt.	PASS
MT-09	Tra cứu đơn	Tìm thấy đúng đơn vừa tạo.	PASS
MT-10	Xác nhận đơn	Trạng thái đơn/bàn cập nhật đồng bộ.	PASS
MT-11	Khách đã đến	Đơn chuyển Đã đến thành công.	PASS
MT-12	Xem thực đơn	Đúng món, số lượng, ghi chú, tổng tiền.	PASS
MT-13	Tăng số lượng món	Tăng từ 2 lên 3.	PASS
MT-14	Chọn món/ghi chú	Nút xác nhận bật sau khi chọn.	PASS
MT-15	Thêm món	Món và ghi chú lưu vào Local Engine.	PASS
MT-16	Mật khẩu GAS sai	Trang cấu hình vẫn bị khóa.	PASS
MT-17	Mật khẩu GAS đúng	Mở được trang cấu hình.	PASS
MT-18	Kiểm tra Local Engine	Đọc được bàn, DATBAN và DATMON.	PASS
MT-19	Màn hình điện thoại	Không tràn ngang ở 390×844.	PASS
MT-20	Lỗi JavaScript	Không ghi nhận pageerror.	PASS

Kết luận: các luồng giao diện và Local Engine đủ điều kiện sử dụng thử. Trước khi đưa vào vận hành sản xuất, cần chạy thêm kiểm thử tích hợp với URL GAS thật và dữ liệu Google Sheet thật.

Kiểm thử tích hợp cần thực hiện khi có GAS thật

- Tạo một đơn thử và xác nhận có dòng mới đúng 15 cột trong DATBAN.
- Thêm/sửa/xóa mềm món và đối chiếu DATMON.
- Dời/nối nhóm bàn và kiểm tra trạng thái từng bàn sau đồng bộ.
- Thử hai thiết bị đồng thời để xác nhận polling và nhất quán dữ liệu.
- Kiểm tra quyền Web App, thời gian phản hồi và xử lý khi mất mạng.

Tập kết quả chi tiết: docs/manual-test-results.json • Ảnh gốc: docs/screenshots/ • Script tái kiểm thử: scripts/manual-test.mjs .